



ระบบเกมการ์ดเสริมสร้างแนวคิดระบบสารสนเทศ

Game Card System for Promoting Software Development

ธนภัทร ชูสุวรรณ¹, พีรพุดิ ชีพรับสุข² และพิชญภรณ์ พงศกรรังศิลป์³

¹thanapat.choos@ku.th, ²peeraput.c@ku.th, ³pitchayaporn.po@ku.th

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันเกมการ์ดเชิงศึกษาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แนวคิดสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ โดยประยุกต์ใช้กลไกการบริหารทรัพยากรจากเกมกระดานค้าเพชร (Splendor) ร่วมกับการจำลองกระบวนการประกอบโมดูลซอฟต์แวร์ ผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นนักพัฒนาระบบรุ่นใหม่ที่ต้องบริหารทรัพยากรระบบคอมพิวเตอร์ 5 ประเภท ได้แก่ CPU, RAM, Network, Storage และ Security เพื่อนำไปพัฒนาการ์ดโมดูลซอฟต์แวร์ที่แบ่งตามระดับความซับซ้อนออกเป็น 3 ระดับ (Tiers 1-3) เพื่อสะสมคะแนนแต่ระบบ (Stars) ให้ครบ 20 แต้มเป็นคนแรกเพื่อชัยชนะ

ระบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมได้รับการพัฒนาด้วยเครื่องมือ Unity และภาษา C# โดยรองรับโหมดการเล่นแบบผู้เล่นคนเดียว (Single Player) ที่แข่งขันกับผู้เล่นจำลองคอมพิวเตอร์ (Bot) ซึ่งควบคุมการทำงานด้วยตรรกะเชิงกฎเกณฑ์ (Rule-Based System) ที่มีลำดับการตัดสินใจประเมินกระดาน 4 ระดับ และระบบหน่วงเวลาการตอบคำถามควิซให้ใกล้เคียงพฤติกรรมมนุษย์ สำหรับโหมดการเล่นหลายคนแบบเรียลไทม์ (Real-time Multiplayer) รองรับผู้เล่น 2-4 คน ผ่านเครือข่ายความเร็วสูงด้วย Photon Fusion (Shared Mode) ตัวเกมบูรณาการร่วมกับฐานข้อมูลคลาวด์หลังบ้านของ Supabase และ PostgreSQL ซึ่งจัดการระบบสมัครสมาชิก ล็อกอินผู้ใช้งาน รวมถึงระบบคิวจับคู่อัตโนมัติ (Auto Matchmaking) ผ่านฟังก์ชันระดับฐานข้อมูล ('claim_matchmaking_room') และจัดเก็บโปรไฟล์ผู้เล่น สถิติ MMR ตลอดจนสกินกรอบรูปโปรไฟล์อวตารของผู้ใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการระบบแข่งขันตอบคำถามความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ (Interventional Quiz) ทุกๆ 3 รอบการเล่น เพื่อจัดลำดับเทียร์ และระบบทดสอบประจำวัน (Daily Quiz) เพื่อสะสมเพชร (Gems) สำหรับนำมาแลกกรอบรูปโปรไฟล์ในระบบร้านค้าในเกม

1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบัน การเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะด้านสถาปัตยกรรมระบบและการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) เป็นเนื้อหาพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อนักศึกษา อีกทั้งเนื้อหาดังกล่าวยังมีความหลากหลาย การเรียนรู้โดยอาศัยการท่องจำเพียงอย่างเดียวอาจก่อให้เกิดความน่าเบื่อและทำให้ขาดแรงจูงใจในการศึกษา

ด้วยเหตุนี้ ผู้จัดทำจึงเลือกแทรกคำถามระหว่างเล่นเกมเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ และมีแนวคิดในการนำกลไกจากเกม Splendor (เกมค้าเพชร) ซึ่งเป็นเกมแนวบริหารจัดการทรัพยากรที่ประสบความสำเร็จสูง มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ในรูปแบบเกมการ์ดดิจิทัล โดยเปลี่ยนกระบวนการสะสมเพชรมาเป็นการจัดการทรัพยากรระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ CPU, RAM, Network, Storage และ Security เพื่อนำไปแลกซื้อการ์ดที่ทำเป็นฮิมคอมพิวเตอร์



ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อยกระดับให้ซอฟต์แวร์จำลองการศึกษาพัฒนาก้าวหน้าขึ้นเป็นระบบเกมออนไลน์ที่ใช้งานได้จริง โครงการนี้จึงนำสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบ Full-Stack มาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง โดยตัวเกมพัฒนาขึ้นด้วย Unity เชื่อมต่อระบบเครือข่ายเรียลไทม์ผ่าน Photon Fusion (Shared Mode) รองรับผู้เล่น 2-4 คน ควบคู่กับฐานข้อมูลคลาวด์หลังบ้านอย่าง Supabase (PostgreSQL) สำหรับจัดการสถิติ ค่า MMR และระบบจับคู่อัตโนมัติ (Auto Matchmaking) อีกทั้งยังมีระบบควบคุมตัวแทนผู้เล่นคอมพิวเตอร์ด้วยตรรกะเชิงกฎเกณฑ์ (Rule-Based Bot System) เพื่อเล่นกับผู้เล่นในโหมด Single Player และบูรณาการระบบควิซประเมินความรู้คอมพิวเตอร์สอดแทรกระหว่างเล่น (Interventional Quiz) ทุกๆ 3 รอบการเล่น เพื่อผลักดันให้แอปพลิเคชันนี้ทำหน้าที่เป็นสื่อการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแนวคิดเชิงทฤษฎีที่เข้าใจยากให้กลายเป็นแบบจำลองกิจกรรมที่สนุกสนานและจับต้องได้จริง

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเกมการ์ดเชิงศึกษาที่จำลองกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากร และการประกอบโมดูลซอฟต์แวร์ด้วย Unity

2.2 ระบบ Rules Based ที่พัฒนา Bot มาให้สามารถเล่นกับผู้เล่นได้เมื่อเล่นโหมด Single Player

2.3 เพื่อพัฒนาและออกแบบระบบฐานข้อมูลให้รองรับกับการใช้งานของผู้ใช้ในระบบเกมการ์ดเสริมสร้างแนวคิด

3. ขอบเขตของโครงการและการพัฒนา (Scope)

โครงการนี้มุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาเกมการ์ดดิจิทัลเชิงศึกษาที่รันอยู่บนอุปกรณ์พกพา รวมถึงระบบการชิงโครโนซ์สถานะผู้เล่นหลายคนแบบเรียลไทม์ และระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลคลาวด์หลังบ้าน โดยมีขอบเขตการทำงานจำแนกตามระบบย่อย 8 ระบบดังต่อไปนี้:

3.1 ระบบจัดการผู้ใช้งานและการยืนยันตัวตน (User Authentication & Web-based Registration)

- ระบบลงทะเบียนสมาชิกใหม่ผ่านเว็บ (Web-based Registration): พัฒนาหน้าเว็บลงทะเบียน (index.html) แยกส่วนจากตัวเกมหลักด้วย HTML5, CSS (Vanilla CSS) และ JavaScript โดยรับข้อมูลชื่อผู้ใช้ (Username), อีเมล (Email) และรหัสผ่าน (Password) ของผู้เล่น จากนั้นส่งข้อมูลเชื่อมต่อไปยังบริการ Supabase Authentication เพื่อสมัครและบันทึกบัญชีลงทะเบียนใหม่

- ระบบล็อกอินและเข้าสู่ระบบในแอปพลิเคชัน (Application Login Scene): พัฒนาฉากการเข้าสู่ระบบ (LoginScene.unity) บนเอนจิน Unity เพื่อรองรับผู้เล่นในการกรอกอีเมลและรหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวตนกับ Supabase Auth เมื่อการเข้าสู่ระบบผ่านการสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะดึงโปรไฟล์ส่วนตัวของผู้เล่นพร้อมส่งผู้ใช้งานไปยังหน้าต่างเมนูหลักของเกมโดยอัตโนมัติ

- ระบบแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (Profile Customization): ผู้เล่นสามารถเข้าไปทำการแก้ไขชื่อแสดงผล (Display Name) หรือสลับการติดตั้งกรอบรูปโปรไฟล์อวตาร (Avatar Frames) ที่ได้รับจากการปลดล็อกผ่านระบบร้านค้าในภายหลังได้จากส่วนการตั้งค่าภายในแอปพลิเคชัน



3.2 ส่วนผู้ดูแลระบบสำหรับการจัดการคลังคำถาม (Web Admin Interface)

- การบริหารคลังคำถามผ่านระบบคลาวด์ (Database Management Panel): ระบบสนับสนุนการทำงานของ ผู้ดูแลระบบ (Admin) ในการเข้าถึงส่วนควบคุมของฐานข้อมูล Supabase เพื่อดำเนินการเพิ่ม (Create), เรียกดู (Read), แก้ไข (Update) และลบ (Delete) ข้อคำถามเชิงความรู้คอมพิวเตอร์ ซึ่งโครงสร้างข้อมูลประกอบด้วย โจทย์คำถาม, ตัว เลือกตอบ 4 ตัวเลือก และดัชนีชี้เฉลยคำตอบที่ถูกต้อง

- การอัปเดตแบบเรียลไทม์ (Dynamic Update Integration): ทุกการปรับแต่ง จัดการ หรือเปลี่ยนแปลง คลังข้อมูลคำถามบนหลังบ้านของ Supabase จะถูกซิงค์เพื่อนำไปใช้แสดงผลในการเล่นของตัวเกมบนอุปกรณ์ผู้ใช้งานโดย อัตโนมัติ

3.3 ระบบห้องพักและการจับคู่ผู้เล่น (Matchmaking & Private Lobby System)

- โหมดการเล่นคนเดียว (Single Player): รองรับระบบการทำงานที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถสร้างห้องเล่น ส่วนตัวกับระบบผู้เล่นคอมพิวเตอร์ (Bot) จนครบตามจำนวนช่องว่างที่เหลือภายในห้อง

- โหมดการสร้างห้องส่วนตัว (Private Lobby): ผู้เล่นสามารถเลือกสร้างห้องเล่นเกมส่วนตัว และระบบจะทำการ สร้างรหัสห้องพัก (Room Code) เพื่อส่งต่อให้ผู้เล่นอื่นพิมพ์ป้อนรหัสผ่าน เพื่อเข้าร่วมกลุ่มเล่นร่วมกันในห้องเดียวกัน (รองรับ จำนวน 2-4 คน)

- โหมดจับคู่เล่นอัตโนมัติ (Auto Matchmaking Queue): พัฒนาสถาปัตยกรรมคิวการรอคอยและการจับคู่แบบ เรียลไทม์บนฐานข้อมูลหลังบ้าน โดยอาศัยฟังก์ชันระดับฐานข้อมูล (Database Functions) ได้แก่ claim_matchmaking_room และ cancel_matchmaking_search ในการบันทึกสถานะผู้เล่นเข้าตาราง matchmaking_queue และจัดสรรกลุ่มห้องจริงเข้าตาราง rooms บนระบบ Supabase

- การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายเรียลไทม์: ประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม Photon Fusion (Shared Mode) สำหรับการ รับส่งข้อมูลโครงสร้างระบบเครือข่ายเพื่อทำการซิงโครไนซ์สถานะของเกม (Game States), ทรัพยากรกองกลาง, หน้าที่ก ทรัพยากรของผู้เล่น, การตัดสินใจรอบควิช และการสลับลำดับเทิร์นการเล่นแบบเรียลไทม์สำหรับกลุ่มผู้เล่นจริง

3.4 ระบบการเล่นหลักของเกมการ์ด (Core Gameplay Loop)

- ฉีมนำเสนอและสภาพแวดล้อม: การดำเนินเนื้อเรื่องหลักของบอร์ดเกมเกิดขึ้นภายใต้เรื่องราวของวงการ เทคโนโลยีและการแข่งขันแฮกกาธอน ประกอบด้วยฉากแผนที่หลัก 2 ฉากคือ "Startup City" และ "The Great Hackathon"

- เป้าหมายการเอาชนะ (Win Condition): กำหนดให้ผู้เล่นทุกคนแข่งขันสะสมแต้มระบบ (Stars) จากการพัฒนา การ์ดโมดูลซอฟต์แวร์ให้ครบ 20 แต้ม (Stars) เป็นคนแรก เมื่อมีผู้เล่นทำคะแนนถึงเกณฑ์แล้ว ระบบจะดำเนินเกมต่อไปให้ ครบจบรอบนั้น (เพื่อให้ผู้เล่นทุกคนในรอบนั้นมีจำนวนเทิร์นที่เท่ากันทั้งหมด) ก่อนเปรียบเทียบแต้มสะสมและประกาศชัยชนะ

- ทรัพยากรทรัพยากรระบบคอมพิวเตอร์ (System Resources): ประกอบด้วยทรัพยากรจำลองในรูปเหรียญ 5 ประเภทหลัก ได้แก่ CPU, RAM, Network, Storage และ Security

การ์ดโมดูลซอฟต์แวร์ 3 ระดับ (Software Module Tiers):

- Tier 1 (ระดับพื้นฐาน): มูลค่าคะแนน 0-1 แต้ม (Stars) มีต้นทุนเหรียญทรัพยากรที่ต้องจ่ายในการพัฒนาต่ำ

- Tier 2 (ระดับระบบย่อย): มูลค่าคะแนน 1-3 แต้ม (Stars) มีต้นทุนเหรียญทรัพยากรปานกลาง



- **Tier 3 (ระดับองค์กร):** มูลค่าคะแนน 3-5 แด้ม (Stars) (สอดคล้องกับ TOR ข้อ 3.2.2 ที่ระบุแถมการ์ดระดับ 3 มีดาวระหว่าง 3-5 แด้ม) มีต้นทุนทรัพยากรสูง

- การเลือกกระทำในตาเดิน (Turn Actions): เมื่อถึงคิวเทิร์นการเล่นของตนเอง ผู้เล่นสามารถเลือกทำกิจกรรมหลักได้เพียง 1 อย่างจาก 3 รูปแบบต่อไปนี้:

1. **การรวบรวมทรัพยากร (Collect Resources):** เลือกหยิบเหรียญทรัพยากรคอมพิวเตอร์ (CPU, RAM, Network, Storage, Security) จากกองกลางตามข้อกำหนดกติกา (หยิบเหรียญต่างกัน 3 สี หรือ หยิบเหรียญสีเดียวกัน 2 เหรียญหากมีจำนวนเหรียญในกองกลางเหลือมากกว่าเงื่อนไขขั้นต่ำ)

2. **การพัฒนาโมดูล (ซื้อการ์ด - Purchase Card):** จ่ายทรัพยากรตามต้นทุนที่ระบุหน้าการ์ด เพื่อนำการ์ดเข้าพอร์ตการพัฒนาของตนเอง ส่งผลให้ได้รับแถมคะแนนสะสม (Stars) และได้รับโบนัสลดหย่อนทรัพยากรสิ้นๆ (ส่วนลดถาวร) สำหรับใช้ลดต้นทุนในการพัฒนาการ์ดใบถัดไปในรอบต่อไป

3. **การจองโมดูล (Reserve Card):** เลือกจองการ์ดโมดูลบนบอร์ดชั่วคราวขึ้นมาเก็บไว้บนมือของตนเอง (เก็บสะสมในมือได้ไม่เกิน 3 ใบ) เพื่อตัดโอกาสหรือสกัดผู้เล่นอื่น พร้อมรับเหรียญทรัพยากรพิเศษ (Wildcard) 1 หน่วยเพื่อใช้ทดแทนเหรียญทรัพยากรสีใดๆ ก็ได้

3.5 ระบบผู้เล่นคอมพิวเตอร์ (Rule-Based Bot System)

- พฤติกรรมการตอบสนองรอบคิวแบบเลียนแบบมนุษย์: บอทได้รับการออกแบบให้มีพฤติกรรมหน่วงเวลาสุ่มตอบคำถาม โดยระบบจะสุ่มตอบในช่วง 5 วินาทีสุดท้าย จากกรอบเวลากลาง 20 วินาที และกำหนดให้บอทตอบคำถามถูกต้องเสมอ 100% เพื่อกระตุ้นให้ผู้เล่นเกมมนุษย์ซึ่งจังหวะเอาชนะลำดับเทิร์นด้วยการตอบคำถามให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

- ตรรกะลำดับการตัดสินใจ (4-Level Priority System): บอทจำลองจะสแกนสถานะของกระดานเกมและหน้าตัดทรัพยากรที่มีอยู่ จากนั้นจะพิจารณาทำกิจกรรมที่ดีที่สุดตามเกณฑ์ลำดับความสำคัญ 4 ระดับดังนี้:

- **ลำดับที่ 1 (ซื้อการ์ดเพื่อชนะเกม):** ตรวจสอบการ์ดบนกระดานและบนมือทั้งหมด หากมีใบใดที่บอทจ่ายซื้อได้สำเร็จแล้วส่งผลให้แต้มดาวรวมสะสมเท่ากับหรือเกิน 20 แด้ม บอทจะทำการซื้อการ์ดใบนั้นและสิ้นสุดรอบเกมทันที

- **ลำดับที่ 2 (ซื้อการ์ดที่ดีที่สุด/คุ้มค่าที่สุด):** ในกรณีที่ยังไม่สามารถปิดเกมได้ บอทจะคัดเลือกการ์ดที่จ่ายซื้อได้และให้ค่าแต้มคะแนนดาวสูงที่สุดก่อน หากมีทางเลือกที่ให้คะแนนดาวเท่ากัน บอทจะตัดสินใจซื้อการ์ดที่มีราคาถูกที่สุด (ใช้ทรัพยากรรวมน้อยที่สุด) เพื่อความคุ้มค่า

- **ลำดับที่ 3 (จองการ์ดตัดหน้าเพื่อประหยัดทรัพยากร):** หากเหรียญที่มีไม่เพียงพอในการซื้อการ์ดใบใดเลย บอทจะทำการตรวจสอบหากการ์ดระดับสูง (Tier 3) ที่ตนเองต้องการนำมาพัฒนาและยังขาดแคลนเหรียญทรัพยากรอีกเพียงเล็กน้อย (1-2 เหรียญ) บอทจะพิจารณาทำกิจกรรม "จองการ์ด" ใบนั้นขึ้นมือ เพื่อล็อกเป้าหมายและรับเหรียญพิเศษ (Wildcard)

- **ลำดับที่ 4 (หยิบเหรียญทรัพยากรเพื่อเตรียมพร้อม):** หากไม่สามารถซื้อหรือจองการ์ดตามเงื่อนไขข้อ 1-3 ได้ บอทจะทำการสแกนหากการ์ดโมดูลที่ต้องการพัฒนาสูงสุด และเลือกหยิบเหรียญทรัพยากรที่ยังขาดแคลนมาจากกองกลางเพื่อสะสม



3.6 ระบบทดสอบความรู้และควิช (Quiz System & Daily Quiz)

- ระบบควิชประเมินความรู้คอมพิวเตอร์ระหว่างเล่นเกม (Interventional Quiz): ระบบจะเรียกเปิดหน้าต่างคำถามทดสอบเชิงการศึกษาให้กับผู้เล่นทุกคนขึ้นมาตอบพร้อมกันทุก ๆ 3 รอบการเล่น (ก่อนสลับไปดำเนินเทิร์นในรอบใหม่) ผู้เล่นที่เลือกตอบคำตอบที่ถูกต้องและทำสถิติเวลาตอบเร็วที่สุดจะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์เริ่มเล่นคนแรกในเทิร์นรอบถัดไป พร้อมได้รับเหรียญคะแนนตอบคำถามพิเศษเพิ่มเติม 1 เหรียญ

- ควิชประจำวันเพื่อการประเมินศึกษาแบบเดี่ยว (Daily Quiz Scene): พัฒนาจากจำลอง DailyQuizScene.unity แยกจากการแข่งขัน ให้ผู้เล่นทั่วไปสามารถเข้าทดสอบความรู้คอมพิวเตอร์แบบออฟไลน์ได้วันละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนวิชาการและสะสมแต้มเพชร (Gems) ในการนำมาแลกเปลี่ยนสิน

3.7 ระบบร้านค้าและการปรับแต่งโปรไฟล์ (Avatar Shop & Customization)

- ระบบร้านค้าแลกเปลี่ยนด้วยระบบเหรียญรางวัล (Store Scene): พัฒนาจากหน้าร้านค้าแลกเปลี่ยน (StoreScene.unity) รองรับผู้เล่นในการนำเพชร (Gems) ที่ได้จากการพิชิตเคสตอบควิชประจำวันหรือผลชัยชนะสะสมมาเลือกซื้อหรือปลดล็อกสินกรอปรูปโปรไฟล์สไตล์ต่างๆ (Avatar Frames)

- ระบบปรับปรุงอวตารโปรไฟล์: รองรับผู้เล่นในการเปิดใช้กรอปรูปโปรไฟล์พิเศษที่ได้ปลดล็อกแล้วเพื่อนำมาแสดงในสถิติโปรไฟล์ และแสดงประวัติในตารางระบบจับคู่และจัดอันดับ

3.8 ระบบจัดอันดับและสถิติประวัติการเล่น (Leaderboard & Match History)

- ตารางผู้นำและระบบจัดอันดับเรียลไทม์ (Leaderboard): ระบบพัฒนาให้ทำการจัดสรรแสดงผลอันดับคะแนนผู้เล่นเรียงลำดับจากค่า MMR (Matchmaking Rating) จากสูงสุดลงมา โดยการคัดกรองข้อมูลผู้ใช้งานจากตาราง player_profiles ในฐานข้อมูล Supabase นำมาจัดอันดับและแสดงผลพรีในหน้าจการจัดอันดับ (RankScene.unity)

- ระบบจัดเก็บประวัติการแข่งขัน (Match History & Statistics): ระบบหลังบ้านทำหน้าที่คอยอัปเดตสถิติจำนวนตาที่เล่นชนะ (Wins) และจำนวนตาที่แพ้ (Losses) ของแต่ละบัญชีผู้ใช้งานลงฐานข้อมูลอย่างเสถียรหลังจากการสรุปผลชัยชนะในแต่ละเกมกระดาน

4. ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)

ในการออกแบบและพัฒนาระบบเกมการ์ดเสริมสร้างแนวคิดระบบสารสนเทศ ผู้จัดทำได้ดำเนินการศึกษาและรวบรวมทฤษฎี หลักการ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในวิจัยและการพัฒนาซอฟต์แวร์จำลอง โดยสามารถสรุปรายละเอียดโครงสร้างแนวคิดได้ดังต่อไปนี้:



4.1 ศึกษากระบวนการที่ใกล้เคียง

ผู้จัดทำได้ศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมการทำงาน ข้อดี และข้อจำกัดของแอปพลิเคชันระบบเกมเชิงพาณิชย์และระบบสื่อการเรียนรู้สองระบบเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ ได้แก่:

4.1.1 แอปพลิเคชัน Ephod (Mobile Board Game)

- แอปพลิเคชัน Ephod เป็นเกมจำลองบอร์ดเกม Splendor (เกมค้าเพชร) บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในรูปแบบดิจิทัล โดยเน้นตรรกะการบริหารจัดการทรัพยากร (Resource Management) และการคิดคำนวณแต้มส่วนลดหย่อนถาวร (Discount Logic) เพื่อลดหย่อนราคาการ์ดในเทิร์นถัดไป

- แนวคิดที่ประยุกต์ใช้: ผู้จัดทำได้นำกลไกการถ่วงดุลทรัพยากร (Game Balancing) และแนวทางการแลกเปลี่ยนการ์ดของ Ephod มาใช้เป็นต้นแบบในการคำนวณสมดุลโครงสร้างของการ์ด 3 ระดับ และการแปลงมูลค่าโบนัสให้เป็นสัญลักษณ์ทรัพยากรระบบสารสนเทศ

- ข้อจำกัดของระบบเดิม: Ephod มุ่งเน้นการเล่นเพื่อความบันเทิงและไม่ได้สอดแทรกเนื้อหาเชิงวิชาการหรือการประเมินความรู้ที่เป็นระบบ



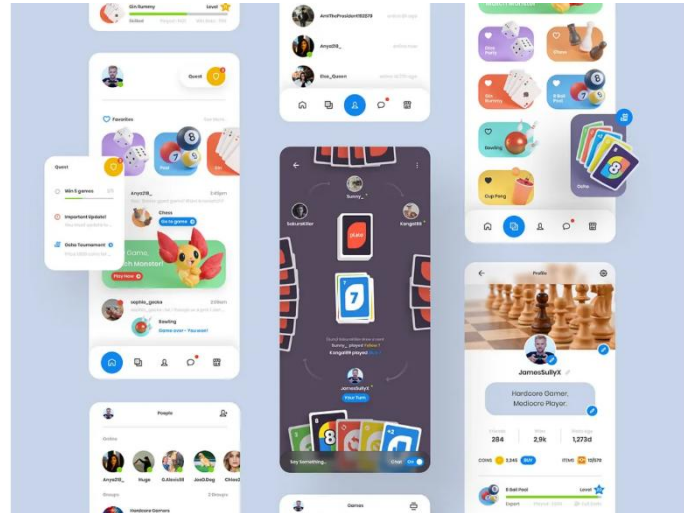
4.1.2 แอปพลิเคชัน Plato (Social Gaming Platform)

- Plato เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลเกมมิ่งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ได้รับความนิยมสูง จุดเด่นคือระบบการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์หลายผู้เล่น (Real-time Multiplayer) และความเร็วในการตอบสนองซึ่งใคร่ในข้อมูลเครือข่ายระหว่างห้องเล่นที่เสถียร รวมถึงมีฟังก์ชันการสลับสกินกรอบรูปโปรไฟล์และการปรับแต่งตัวละครเพื่อกระตุ้นปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งาน

- แนวคิดที่ประยุกต์ใช้: ผู้จัดทำนำรูปแบบการจัดสัดส่วนห้องพัก (Lobby System) การแสดงสถานะผู้เล่นแบบเรียลไทม์ และระบบร้านค้าแลกเปลี่ยนสกินโปรไฟล์ผู้ใช้งานของ Plato มาออกแบบโครงสร้างหน้าล็อบบี้และการควบคุมร้านค้าในเกม



- ข้อจำกัดของระบบเดิม: โครงสร้างสตรึมมิ่งเครือข่ายของ Plato ต้องพึ่งพาการทำงานของเครื่องแม่ข่ายหลักขนาดใหญ่ที่มีค่าใช้จ่ายสูงและมีความซับซ้อนในระดับโปรโตคอล



4.2 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

- ในการติดตั้งและพัฒนาแอปพลิเคชันระบบเกมและฐานข้อมูลหลังบ้านจริง ผู้จัดทำเลือกใช้ชุดเทคโนโลยีชั้นนำ (Tech Stack) ที่รองรับการทำงานแบบข้ามแพลตฟอร์ม ดังต่อไปนี้:

4.2.1 Unity Game Engine

- เป็นชุดเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบเกมสากล (Game Engine) รองรับการพัฒนาสคริปต์ควบคุม Logic ด้วยภาษา C# ทำหน้าที่ประกอบด้านกราฟิกจำลอง หน้าจอส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI) แอนิเมชัน และการตอบสนองเชิงฟิสิกส์ทั้งหมดภายในแอปพลิเคชันเกม ทั้งในฉากการเล่นหลัก (SampleScene.unity) ควิซประจำวัน (DailyQuizScene.unity) และร้านค้า (StoreScene.unity)

4.2.2 Photon Fusion (Shared Mode)

- เป็นชุดพัฒนาโปรโตคอลเครือข่าย (Network SDK) ประสิทธิภาพสูงที่ทำงานอยู่บนสถาปัตยกรรมคลาวด์จำลอง (Cloud Session) ใช้สำหรับซิงโครไนซ์ข้อมูลสถานะกระดานเกม ลำดับผู้เล่น ข้อมูลทรัพยากรในมือ และข้อมูลคำตอบควิซระหว่างไคลเอนต์แบบเรียลไทม์ในห้องออนไลน์ (Multiplayer Room) ช่วยแก้ปัญหาการเชื่อมต่อและการจัดอันดับความเร็วได้อย่างแม่นยำ

4.2.3 Supabase และระบบฐานข้อมูล PostgreSQL

- บริการฐานข้อมูลคลาวด์หลังบ้าน (Backend-as-a-Service: BaaS) ที่ใช้ PostgreSQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล (RDBMS) หลักในการเก็บข้อมูล
- การเชื่อมโยงระบบ: ตัวเกมเชื่อมต่อ Supabase ผ่าน Gotrue API สำหรับสมัครสมาชิกและยืนยันสิทธิ์ผู้ใช้ (Supabase Auth)
- การประยุกต์ใช้ Database Function: ใช้ฟังก์ชัน SQL ภายในฐานข้อมูล ได้แก่ claim_matchmaking_room และ cancel_matchmaking_search ร่วมกับกลไก advisory lock ในการบริหาร



จัดคิวในตาราง matchmaking_queue และจัดสรรห้องในตาราง rooms ในระดับเซิร์ฟเวอร์แบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันสถานะแข่งขัน (Race Conditions)

4.2.4 Visual Studio Code และ Visual Studio

- เครื่องมือแก้ไขและเขียนชุดคำสั่งหลัก (Source Code Editor) ที่ใช้สำหรับการพัฒนาไฟล์ควบคุมภาษา C# ภายในโครงการ Unity และใช้สำหรับพัฒนาสถาปัตยกรรมหน้าเว็บลงทะเลเบียน (index.html) ที่เชื่อมโยงเข้ากับระบบสมัครสมาชิกของ Supabase Client SDK v2

4.2.5 Android Studio

- เครื่องมือและสภาพแวดล้อมหลักในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android ใช้ในขั้นตอนการจำลองฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ (Android Emulator) สำหรับทดสอบการแสดงผลและดีพลอยด์สร้างไฟล์ชุดติดตั้ง (.apk) เพื่อทดสอบการติดตั้งใช้งานบนอุปกรณ์สมาร์ตโฟนระบบแอนดรอยด์จริง

4.2.6 Git และ GitHub

- ระบบควบคุมการจัดเก็บเวอร์ชันของโค้ดโปรแกรม (Version Control System) และพื้นที่จัดเก็บซอร์สโค้ดส่วนกลางบนคลาวด์ ใช้ในการสำรองข้อมูล ติดตามการแก้ไข และประสานงานการพัฒนาไฟล์ร่วมกันระหว่างทีมผู้พัฒนาอย่างเป็นระบบ

4.2.7 Figma

- แพลตฟอร์มการออกแบบอินเทอร์เฟซออนไลน์ ใช้ในการจัดทำต้นแบบการจัดวางหน้าจอดิจิทัล (UX/UI Wireframes) ออกแบบรูปแบบการโต้ตอบของซอฟต์แวร์ กรอบรูปโปรไฟล์ และโครงสร้างสี Harmonious Colors ก่อนการสร้างทรัพยากรกราฟิกและอิมพอร์ตเข้าไปใน Unity ในรูปแบบ Prefab

4.2.8 SweetAlert2 (Web Registration UI helper)

- เป็นไลบรารีสคริปต์สำหรับตกแต่งหน้าต่างแจ้งเตือนและกล่องป๊อปอัพให้มีความทันสมัย สวยงาม และตอบสนองต่อระบบโต้ตอบลงทะเลเบียนบนหน้าเว็บลงทะเลเบียน (index.html) โดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการส่งผ่านข้อมูลแจ้งเตือน (Notifications) ให้เข้าใจง่ายและสะดวก



5. วิธีการดำเนินงานและการออกแบบระบบ

การพัฒนาเกมการตัดสินใจสร้างแนวคิดระบบสารสนเทศ ได้ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยและขั้นตอนทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการทำงานประสานกันระหว่างฝั่งผู้ใช้งานบนอุปกรณ์พกพา เซิร์ฟเวอร์แบบเรียลไทม์ และระบบบริหารคลังข้อมูลบนระบบคลาวด์หลังบ้าน โดยขั้นตอนการดำเนินงานและการออกแบบส่วนประกอบต่างๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

5.1 ระเบียบวิธีวิจัยและการดำเนินงาน (Research Methodology & Timeline)

5.1.1 ขั้นตอนและกระบวนการทำงาน

- การศึกษาและเก็บข้อมูล: ศึกษารูปแบบหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศเพื่อระบุประเภทคลังข้อมูล 5 หมวดหลัก (CPU, RAM, Storage, Network, Security) พร้อมทั้งวิเคราะห์พีจีเอเกมแบบจับคู่ออนไลน์และการเล่นเกมแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multi-player Board Game)
- การวิเคราะห์ระบบและสรุปคุณสมบัติ: กำหนดหน้าที่การทำงานของตัวระบบเกมตามแบบสัญญา รับเหมางาน (Terms of Reference - TOR) และโครงสร้างความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirements)
- การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบและฐานข้อมูล: กำหนดโครงสร้างความสัมพันธ์และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ในระบบฐานข้อมูลคลาวด์ (Cloud Database) และออกแบบแผนภาพระดับระบบ (Data Flow Diagram และ Core Gameplay Flowchart)
- การพัฒนาระบบและติดตั้ง: พัฒนาระบบไคลเอนต์ด้วย Unity Engine และ Photon Fusion 2 ร่วมกับการทำงานฐานข้อมูลเรียลไทม์ผ่าน RESTful API ของ Supabase และสร้างอินเทอร์เฟซสมัครสมาชิกสำหรับผู้เรียนผ่านเว็บ
- การทดสอบและประเมินผลระบบ: ดำเนินการประเมินตรรกะการตัดสินใจของระบบบอทอัตโนมัติ (Bot decision windows) และการจัดตารางเวลาคิว รวมถึงประเมินประสิทธิภาพการไหลของข้อมูลคิวจับคู่ และนำระบบไปทดสอบความพึงพอใจการใช้งานของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจริง

5.1.2 แผนการปฏิบัติงานโครงการ (Gantt Chart Timeline)

- โครงการนี้ดำเนินการในกรอบเวลารวม 4 เดือน (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569) ครอบคลุมทั้งขั้นตอนการเตรียมงาน ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง เขียนเอกสารรายงาน และส่งมอบงานจริง
- [ตารางที่ 1 แผนการดำเนินงานและแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) ตรงนี้]

5.2 การออกแบบระบบฐานข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล (Database Design & Data Dictionary)

- ระบบฐานข้อมูลเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลผู้เล่น ข้อมูลห้องออนไลน์ และข้อมูลสถานะคิวการจับคู่เรียลไทม์บนคลาวด์หลังบ้าน Supabase (PostgreSQL) เพื่อป้องกันปัญหาสถานะการแข่งขันแย่งทรัพยากร (Race Conditions) ในระบบคิว โดยตารางหลักในโครงสร้างข้อมูลระบบได้รับการออกแบบดังนี้:

5.2.1 พจนานุกรมข้อมูลตาราง player_profiles (สถิติโปรไฟล์และการจัดอันดับ MMR)

- จัดเก็บข้อมูลรายละเอียดเฉพาะของผู้ใช้งาน คะแนนอันดับ MMR (Matchmaking Rating) และความก้าวหน้าทางการเรียน รวมถึงประวัติแพ้ชนะ



player_profiles				
Element Name	Data Type	Description	Permissible Value	Key
id	UUID	รหัสผู้เล่น	NOT NULL	PK
username	TEXT	ชื่อแสดงผลของผู้เล่นในเกม	NOT NULL, DEFAULT 'Player'	
gems	INT	จำนวนทรัพยากร/อัญมณี สะสม	NOT NULL, DEFAULT 0	
mmr	INT	คะแนนจัดอันดับการแข่งขัน	NOT NULL, DEFAULT 1000	
wins	INT	สถิติจำนวนครั้งที่ชนะ	NOT NULL, DEFAULT 0	
losses	INT	สถิติจำนวนครั้งที่แพ้	NOT NULL, DEFAULT 0	
owned_frames	ARRAY	รายการกรอบโปรไฟล์ที่ผู้เล่นครอบครอง	NOT NULL, DEFAULT 0	
equipped_frame	TEXT	กรอบโปรไฟล์ปัจจุบันที่ผู้เล่นสวมใส่	NOT NULL, DEFAULT ARRAY['frame_default']	
selected_character	INT	หมายเลขตัวละครที่ผู้เล่นเลือกใช้งาน	NULL, DEFAULT 0	
updated_at	TIMESTAMPZ	วันและเวลาที่ข้อมูลมีการอัปเดตล่าสุด	NOT NULL, DEFAULT now()	

5.2.2 พจนานุกรมข้อมูลตาราง rooms (ห้อง Photon Session สำหรับออนไลน์เรียลไทม์)

- จัดเก็บสถานะของห้องเล่น รหัสรหัสห้องพัก และชื่อโฮสต์ห้องประมวลผลสำหรับกลไกแบบผู้เล่นหลายคนออนไลน์

rooms				
Element Name	Data Type	Description	Permissible Value	Key
id	BIGINT	รหัสผู้เล่น	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	PK
room_code	TEXT	รหัสเข้าห้องแบบสุ่ม	NOT NULL	
session_name	TEXT	ชื่อ Session หรือ Scene ที่ใช้โหลดในเกม	NOT NULL	
host_name	INT	ชื่อผู้เล่นที่เป็นคนสร้างห้อง (Host)	NOT NULL	



player_count	INT	จำนวนผู้เล่นเป้าหมายสูงสุด ในห้องนี้	NOT NULL, DEFAULT 1	
status	TEXT	สถานะห้องปัจจุบัน	NOT NULL, DEFAULT 'waiting'	
created_at	TIMESTAMPZ	วันและเวลาที่สร้างห้อง	NOT NULL, DEFAULT now()	

5.2.3 พจนานุกรมข้อมูลตาราง matchmaking_queue (ระบบจัดการคิวเพื่อชิงสิทธิ์จับคู่เล่นอัตโนมัติ)

- จัดเก็บข้อมูลผู้เล่นที่กดรอค้นหาเกม คัดแยกกลุ่มตามจำนวนผู้เล่นเป้าหมาย (2, 3 หรือ 4 คน) และบันทึกรหัสคำขอระบบการเพื่อชิงข้อมูลอย่างถูกต้อง

matchmaking_queue				
Element Name	Data Type	Description	Permissible Value	Key
id	BIGINT	รหัสคิวการค้นหา	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	PK
player_id	TEXT	รหัสประจำตัวของผู้เล่น ที่กำลังรอคิว	NOT NULL	FK (player_profiles.id)
status	TEXT	สถานะคิว	NOT NULL, DEFAULT 'waiting'	
room_code	TEXT	รหัสห้องที่ระบบจับคู่ให้ สำเร็จ	NULL	
room_id	BIGINT	ไอดีห้องที่ระบบจับคู่ให้ สำเร็จ	NULL	FK (rooms.id)
matched_player_id	TEXT	รหัสผู้เล่นที่เคยจับคู่ด้วย	NULL	
target_player_count	INT	จำนวนผู้เล่นเป้าหมาย (2, 3 หรือ 4 คน)	NOT NULL, DEFAULT 2	
search_request_id	TEXT	รหัสอ้างอิง Request	NOT NULL	
created_at	TIMESTAMPZ	วันและเวลาที่เริ่มค้นหา ห้อง	NOT NULL, DEFAULT now()	
matched_at	TIMESTAMPZ	วันและเวลาที่ระบบทำ การจับคู่สำเร็จ	NULL	

5.2.4 โครงสร้างไฟล์คลังข้อคำถามวิชาการแบบออฟไลน์ (quiz_database.json)



- ข้อมูลคำถามเชิงการศึกษาทั้งหมดจะเก็บไว้ในรูปแบบข้อมูลโครงสร้างไฟล์ JSON (Local Resources) ภายในตัวเกม เพื่อลดปริมาณการดึงข้อมูลเครือข่าย โดยมีรูปแบบโครงสร้าง (Schema) จัดเก็บดังนี้:

Element Name	Data Type	Description	Permissible Value
version	TEXT	เวอร์ชันของคลังคำถาม	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
totalQuestions	INT	จำนวนคำถามรวมทั้งหมดในไฟล์	NOT NULL
questions	ARRAY	อาร์เรย์เก็บวัตถุข้อมูล (Object) คำถามแต่ละข้อ	NOT NULL, DEFAULT 'waiting'
questions.id	TEXT	รหัสคำถามอ้างอิงแบบไม่ซ้ำกัน	NULL
questions.category	TEXT	หมวดหมู่ของคำถาม	NULL
questions.difficulty	TEXT	ระดับความยาก (basic, medium, advanced)	NULL
questions.question	TEXT	เนื้อหาโจทย์คำถาม	NOT NULL, DEFAULT 2
questions.choices	ARRAY	ตัวเลือกคำตอบทั้งหมด 4 ตัวเลือก	NOT NULL
questions.correctIndex	INT	ตำแหน่งของคำตอบที่ถูกต้อง (Index)	NOT NULL, DEFAULT now()

5.3 การออกแบบกระบวนการทำงานของระบบ (Process Design)

5.3.1 แผนภาพกระแสข้อมูลของระบบ (Data Flow Diagram - DFD)

- แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 (Context Diagram): แสดงขอบเขตการไหลเข้าออกของกระแสข้อมูลภายนอกและภายในระบบเกมการ์ด ระหว่างผู้เล่นทั่วไป, บอทคอมพิวเตอร์จำลอง, ระบบลงทะเบียนทางเว็บ, ระบบประมวลผลเครือข่าย Photon Fusion และฐานข้อมูลกลาง Supabase

- [วางภาพที่ 1 แผนภาพกระแสข้อมูล DFD Level 0 (Context Diagram) ตรงนี้]

- แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 (DFD Level 1): แสดงกระบวนการหลักภายใน ได้แก่ การตรวจสอบสิทธิ์และข้อมูลโปรไฟล์, กระบวนการส่งคิวและจับคู่เล่นเกมออนไลน์อัตโนมัติ (Matchmaking), การชิงคัสเตตระหว่างเกมผ่านเซิร์ฟเวอร์แบบเรียลไทม์ และระบบคำนวณและปรับลดคะแนน MMR และทรัพยากร

- [วางภาพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูล DFD Level 1 ตรงนี้]

5.3.2 แผนภูมิขั้นตอนหลักของระบบการเล่นและการประเมินความเร็ว (Core Gameplay Flowchart)

- แสดงโฟลว์กระบวนการทำงานในฝั่งห้องเล่นเกม เริ่มตั้งแต่การเริ่มเกมออนไลน์ -> การหมุนเทิร์นผู้เล่น -> การตัดเข้าสู่รอบตอบคำถามควิซคั่นกลาง (Interventional Quiz) ทุกๆ 3 รอบการเล่น -> การตรวจสอบเวลาตอบคำถามโดยตัวนับเวลา 10 วินาที -> กรณีผู้เล่นตอบช้าใน 5 วินาทีหลังบอทจำลองจะสุ่มการเข้าตอบและประเมินผลลัพธ์ -> การส่งสถานะผลประเมินเพื่อจัดเรียงอันดับความรวดเร็วในการชิงสิทธิ์ได้เทิร์นก่อน-หลัง -> การกระทำเทิร์นของผู้เล่น -> การปิดหน้าต่างคำนวณคะแนนเมื่อสะสมดาวครบ 20 แด้มเพื่อยุติเกม

- [วางภาพที่ 3 แผนภาพขั้นตอนหลักของระบบการเล่นเกม Core Gameplay Flowchart ตรงนี้]



5.4 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน (Materials and Equipment Specs)

5.4.1 รายละเอียดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของผู้พัฒนา (Developer Hardware Specs)

- NOTEBOOK ACER NITRO V15
- CPU : INTEL(R) 13th Gen i5-13420H
- GPU : NVIDIA® GeForce RTX™ 3050
- RAM: DDR5 16GB

5.4.2 รายละเอียดซอฟต์แวร์สนับสนุนและสแต็กเทคโนโลยี (Supporting Software Stack)

- Microsoft Windows 10 / 11 / macOS ระบบปฏิบัติการหลักที่ใช้ในการพัฒนาและทดสอบระบบเกม
- Google Docs ใช้สำหรับจัดพิมพ์และจัดรูปแบบรายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์
- Unity Game Engine (Unity 2022.3 LTS) เอนจินพัฒนาเกมหลักที่ใช้ในการออกแบบจำลอง

สภาพแวดล้อมและประมวลผลกระดานบอร์ดเกมการ์ด

- Visual Studio / Visual Studio Code (VS Code)

โปรแกรมจัดทำและเขียนชุดคำสั่งซอร์สโค้ดภาษา C# สำหรับควบคุมตรรกะเกมและบทจำลอง

- Supabase (PostgreSQL) แพลตฟอร์มคลาวด์ฐานข้อมูลหลังบ้านสำหรับสร้าง บริหารจัดการคิว และเรียกค้นบันทึกข้อมูลผู้เรียน

- Photon Fusion 2.0 ชุดโครงข่ายเครือข่ายซอฟต์แวร์สำหรับจัดระบบและซิงโครไนซ์สถานะเกมแบบผู้เล่นหลายคนออนไลน์เรียลไทม์

- Figma เครื่องมือการออกแบบโครงสร้างร่างของส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UX/UI Design) และป้ายสัญลักษณ์ทรัพยากร

- GitHub แพลตฟอร์มสำหรับเก็บซอร์สโค้ดของโครงการและจัดทำระบบการควบคุมเวอร์ชันของแอปพลิเคชันด้วย Git

5.5 การออกแบบหน้าจอส่วนติดต่อผู้ใช้งานต้นแบบ (UX/UI Figma Wireframes)

การจัดทำโครงร่างการทำงานหน้าจอประสานงานผู้ใช้ (User Experience / User Interface Figma Mockups) ได้รับการวางรูปแบบไว้ตามคุณสมบัติการเข้าถึงข้อมูลที่เข้าใจง่าย และคัดทอนสีทรัพยากรให้ผู้เรียนจดจำการทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ดังนี้:

5.5.1 หน้าร่างการออกแบบการสมัครสมาชิกเว็บ (Web Registration) และหน้าจอลงชื่อเข้าสู่ระบบ (Login Scene)

- [วางภาพที่ 4 ภาพร่างหน้าลงทะเบียนผ่านเว็บและเข้าสู่ระบบเกม ตรงนี้]

5.5.2 หน้าร่างการออกแบบหน้าต่างล็อบบี้หลัก (Main Menu Scene) และระบบคิวรอการจับคู่ (Matchmaking Waiting Queue Dialog)

- [วางภาพที่ 5 ภาพร่างหน้าต่างล็อบบี้และหน้าต่างคิวรอการจับคู่ ตรงนี้]

5.5.3 หน้าร่างการออกแบบหน้าจอหลักของบอร์ดเกมการ์ด (Core Gameplay Interface Scene)

- [วางภาพที่ 6 ภาพร่างหน้ากระดานบอร์ดเกมการ์ดหลักและตำแหน่งจัดวางทรัพยากร ตรงนี้]



5.5.4 หน้ารายการออกแบบหน้าต่างคำถามควิช (Quiz Panel Interface) และหน้าระบบร้านค้าอวตารโปรไฟล์ (Avatar Frame Store Scene)

- [วางภาพที่ 7 ภาพร่างหน้าต่างคำถามควิชและหน้าร้านค้าอวตาร ตรงนี้]

5.5.5 หน้ารายการออกแบบหน้าจอระบบทดสอบคำถามประจำวัน (Daily Quiz Scene) และหน้าต่างสรุปอันดับแชมป์บอร์ด (MMR Rank Leaderboard Screen)

[วางภาพที่ 8 ภาพร่างหน้าต่างทดสอบประจำวันและหน้าตารางคะแนน MMR ตรงนี้]

6. ผลการดำเนินงานและการแสดงผลหน้าจอ

ผลการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์โครงการระบบเกมการ์ดเสริมสร้างแนวคิดระบบสารสนเทศ ประสบความสำเร็จเป็นระบบซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่พร้อมใช้งาน โดยสามารถทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบข้ามแพลตฟอร์มระหว่างระบบหลังบ้าน Supabase, โครงข่ายเรียลไทม์ Photon Fusion 2 และเกมเอนจิน Unity ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานและการนำเสนอหน้าจอฟังก์ชันต่างๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

6.1 หน้าลงทะเบียนทางเว็บและหน้าจอลงชื่อเข้าใช้งาน (Web Register & Login Scene Implementation)

6.1.1 ระบบสมัครสมาชิกสำหรับผู้เรียนผ่านทางเว็บไซต์ (Web Registration Page)

- อินเทอร์เฟซของระบบเว็บไซต์สมัครสมาชิกซึ่งพัฒนาแยกส่วนเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการบัญชีจากฝั่งหน้าเว็บ ตัวระบบมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ได้แก่ ความซ้ำซ้อนของรหัสผ่าน การยืนยันอีเมล และป้องกันปัญหารายชื่อบัญชีผู้ใช้ซ้ำซ้อนกับผู้ใช้อื่น โดยดึงข้อมูลตรงกับตาราง player_profiles หลังบ้าน

- [วางภาพที่ 9 ภาพหน้าเว็บไซต์การลงทะเบียนของสมาชิกใหม่และตรวจสอบความซ้ำซ้อน ตรงนี้]

6.1.2 หน้าจอเข้าสู่ระบบเกมหลักบนแอปพลิเคชัน (Login Scene)

- ส่วนหน้าแรกของตัวเกมในเครื่องไคลเอนต์ (LoginScene.unity) มีช่องป้อนรหัสข้อมูลผู้ใช้สำหรับการล็อกอิน และปุ่มตรวจสอบข้อมูลสิทธิ์เพื่อรับโทเคนรับรองสิทธิ์ (Auth Token) และนำข้อมูลโปรไฟล์เข้ามาเก็บไว้เป็นหน่วยความจำชั่วคราวในการประมวลผลการเล่นรอบนั้นๆ

- [วางภาพที่ 10 ภาพหน้าจอเข้าสู่ระบบเกมหลักผ่านทางแอปพลิเคชันไคลเอนต์ ตรงนี้]

6.2 หน้าจอระบบเมนูหลักและกล่องจับคู่ผู้เล่น (MainMenu & Matchmaking Lobby Screen)

6.2.1 ส่วนของหน้าจอเมนูหลักของแอปพลิเคชัน (Main Menu Scene)



- อินเทอร์เฟซศูนย์กลางของตัวเกม (MainMenu.unity) แสดงหน้าโปรไฟล์ ข้อมูลระดับสกุลเงินคอยน์ คะแนนสะสมเพชร และคะแนนจัดอันดับความชำนาญ MMR ตลอดจนการสวมใส่กรอบรูปอวตารโปรไฟล์ที่ผู้เล่นเป็นเจ้าของ พร้อมแถบเมนูนำทางไปยังโหมดท้าทายต่างๆ

- [วางภาพที่ 11 ภาพหน้าจอเมนูหลักแสดงผลสถานะโปรไฟล์และแถบคำสั่งนำทาง ตรงนี้]

6.2.2 กล้องข้อความแสดงคิวการจับคู่การเล่นออนไลน์ (Matchmaking Lobby Interface)

- กล้องไดอะล็อกป๊อปอัพที่จะแสดงผลเมื่อผู้เล่นกดลิททิ์ค้นหาห้องเล่นเกมออนไลน์แบบอัตโนมัติ โดยฝั่งไคลเอนต์จะยิงคำขอขึ้นไปลงทะเลเบียนคิวใน matchmaking_queue บน Supabase และคอยชิงครีหัสห้องและ Photon Session เพื่อดึงตัวผู้เล่นทั้งหมดเข้าห้องพร้อมกันอย่างแม่นยำ

- [วางภาพที่ 12 ภาพหน้าจอกล้องแสดงสถานะเวลาและรายชื่อคิวรอจับคู่เล่นเกมอัตโนมัติ ตรงนี้]

6.3 ส่วนของหน้าจอกระดานบอร์ดเกมการ์ดหลัก (Core Board Game Scenario Scene)

6.3.1 โครงสร้างหน้ากระดานเกมการเล่น (Core Gameplay Scene)

- หน้าหลักของกลไกการเล่นบนสมรภูมิ (SampleScene.unity) แสดงผลการแจกจ่ายการ์ดโมดูลระบบสารสนเทศระดับ Tiers 1-3 บริเวณกองการ์ดเสนอเสนอซื้อ (Card Offer Selection Area) แถบการจองการ์ด แถบหน้าต่างเหรียญทรัพยากร (CPU, RAM, Network, Storage, Security) ของผู้เล่นแต่ละคน และสเตตัสการหมุนลำดับเทิร์น (Turn Cycles) ที่ควบคุมสิทธิ์การกระทำอย่างเรียลไทม์

- [วางภาพที่ 13 ภาพแสดงหน้าจอกล้องควบคุมบอร์ดเกมการ์ดหลักและการจัดวางทรัพยากร ตรงนี้]

6.4 ระบบตอบคำถามเชิงทดสอบและรอบชิงสิทธิ์เทิร์น (Interactive Quiz Dialog & Decision Sync)

6.4.1 กล้องแบบสอบถามคำถามแทรกคั่นกลางระหว่างการเล่น (Interventional Quiz Dialog Panel)

- ส่วนหน้าจอสำคัญที่สุดในการบูรณาการการศึกษา ทุกๆ 3 รอบเทิร์นจะมีการสลับบอร์ดเข้าสู่รอบตอบคำถามควิช (Quiz Time) หน้าจอป๊อปอัพจะแสดงผลข้อคำถามวิชาการคอมพิวเตอร์และตัวเลือกคำตอบ 4 ข้อ โดยมีกรอบเวลานับถอยหลัง 10 วินาที ระบบจะประมวลผลความถูกต้องของผู้ใช้งานพร้อมคำนวณความเร็วระดับเสี้ยววินาทีเพื่อใช้ในการส่งสิทธิ์จัดอันดับลำดับการเล่นรอบถัดไป

- [วางภาพที่ 14 ภาพแสดงกล้องคำถามควิชาการพร้อมแถบเวลานับถอยหลังชิงสิทธิ์ ตรงนี้]

6.5 ส่วนของหน้าจอระบบทดสอบคำถามประจำวันเพื่อสะสมของรางวัล (Daily Quiz Scene)

6.5.1 หน้าจอการประเมินความรู้ประจำวันเดียว (Daily Quiz Interface)

- ส่วนของอินเทอร์เฟซท้าทายคำถามควิชระดับเดียว (DailyQuizScene.unity) เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานเรียนรู้นอกเหนือจากกระดานเกมหลักได้วันละ 1 ครั้ง โดยระบบจะทำการสุ่มหยิบข้อสอบจากฐานข้อมูลมาแสดงผล 5 ข้อ เมื่อตอบถูกจะบันทึกสถานะการทำรอบวันและมอบรางวัลเพชรเพิ่มเติมเข้าสู่บัญชีโปรไฟล์ Supabase หลังบ้านทันที

- [วางภาพที่ 16 ภาพหน้าจอการประเมินคะแนนประจำวันและการจัดแสดงสรุปจำนวนเพชร ตรงนี้]

6.6 หน้าจอร้านค้านิทรรศการแลกซื้อกรอบอวตารแต่งหน้าจอโปรไฟล์ (Avatar Shop Screen)

6.6.1 อินเทอร์เฟซร้านค้าเพื่อการปรับแต่งสกินโปรไฟล์ (Store Scene)



- ส่วนของฉากร้านค้าในเกม (StoreScene.unity) แสดงรายการกรอบรูปโปรไฟล์ที่จำแนกตามคอนเซ็ปต์ของทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ได้แก่ กรอบเริ่มต้น (default_frame) กรอบเพอร์เพิลเน็ตเวิร์ก (network_purple_frame) กรอบโกลด์ซีเคียวริตี้ (security_gold_frame) และกรอบอื่นๆ โดยผู้เล่นสามารถใช้จ่ายเงินเหรียญคอปเปอร์หรือเพชรที่ได้จากชัยชนะและการตอบคิซในการปลดล็อก ชื่อหา และติดตั้งใช้งานจริง

- [วางภาพที่ 17 ภาพหน้าจอการจัดจำหน่ายกรอบภาพตกแต่งส่วนหน้าโปรไฟล์ในฉากห้ร้านค้า ตรงนี้]

6.7 ส่วนของหน้าจอแสดงผลคะแนนระดับความสามารถและตารางจัดอันดับ Ranking

6.7.1 ตารางบอร์ดเกียรติยศบันทึกผลงานการจัดอันดับผู้เล่น

- ฉากแสดงข้อมูลจัดอันดับคะแนนฝีมือ (RankScene.unity) ดึงข้อมูลสรุปจากตาราง player_profiles หลังบ้านแบบเรียลไทม์เพื่อแสดงรายชื่อผู้เล่นที่มีระดับคะแนน MMR สูงสุด 50 อันดับแรก โดยจะรายงานลำดับที่ ชื่อบัญชี สถิติจำนวนครั้งที่ชนะ สถิติจำนวนครั้งที่แพ้ และแสดงกรอบรูปภาพอวตารโปรไฟล์ที่ติดตั้งเพื่อกระตุ้นจิตวิทยาความท้าทายในระดับแข่งขันทางการศึกษา

- [วางภาพที่ 18 ภาพแสดงตารางจัดอันดับเกียรติยศและคะแนน MMR จากฐานข้อมูลหลังบ้าน ตรงนี้]

6.8 หน้าจอรอบคู่มือแนะนำแนวทางการเล่นฝึกสอนสำหรับผู้เรียนใหม่ (Tutorial Screen)

6.8.1 อินเทอร์เฟซหน้าจอกู่มือแนะนำขั้นตอนการเล่น (Tutorial Scene Guide)

- หน้าจอกแนะนำผู้ใช้งานเริ่มต้น (TutorialScene.unity) จัดแสดงภาพกราฟิกอธิบายกฎการเล่นเกมการ์ด หน้าทีของทรัพยากรแต่ละชนิด อัตราส่วนการชิงสิทธิ์ลำดับเทิร์นจากรอบคิซ และตัวอย่างการ์ดโมดูลสารสนเทศ รวมถึงเงื่อนไขการบรรลุเป้าหมายคะแนนสูงสุด 20 ดาวเพื่อยุติเกม ช่วยสร้างความมั่นใจและการเข้าใจให้แก่ผู้เรียนใหม่ได้ทันที

- [วางภาพที่ 19 ภาพหน้าจอกู่มือคำแนะนำฝึกสอนกระบวนการเล่นบอร์ดเกมการ์ด ตรงนี้]

7. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

การดำเนินโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบเกมการ์ดเสริมสร้างแนวคิดเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่าย ได้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ คณะผู้ดำเนินงานสรุปและอภิปรายผลการดำเนินงานจำแนกตามโครงสร้างได้ดังต่อไปนี้:

7.1 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1.1 ผู้เรียนได้เลือกและเข้าใจโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน

- ผู้เรียนมีความเข้าใจสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 5 มิติ (CPU, RAM, Storage, Network, Security) ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและการประกอบโมดูลการ์ด Tiers 1-3 ตามกฎของเกม ช่วยลดความเบี่ยงเบนในการศึกษาจากตำราปกติ



7.1.2 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นความจำและทักษะการวิเคราะห์ผ่านคำถามควิซในเวลาจำกัด

- ควิซวิชาการคั่นระหว่างการเล่นทุก ๆ 3 เทิร์น (เวลา 10 วินาที) ช่วยกระตุ้นความจำและการคิดวิเคราะห์เพื่อแย่งชิงสิทธิ์ลำดับตาเดิน (Turn Order) ในรอบถัดไป

7.1.3 เพิ่มทางเลือกให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะความรู้คอมพิวเตอร์ผ่านเกมออนไลน์

- คะแนนจัดอันดับ MMR และ Gems ที่ได้รับจากการตอบควิซประจำวัน (Daily Quiz) ช่วยสร้างแรงจูงใจในการศึกษาและทบทวนความรู้ด้วยตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ในเกมไปซื้อไอเทมในร้านค้าอย่างสมัครใจ

7.2 อภิปรายผล

- สถาปัตยกรรมประสานสถานะแบบซิงโครไนซ์ (State Synchronization) ผ่าน Photon Fusion 2 บนโปรโตคอล UDP ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอัตราการตอบสนองที่เสถียรและหน่วงต่ำเฉลี่ย 40-50 มิลลิวินาที ซึ่งสั้นไหลกว่าการใช้ HTTP REST Polling แบบดั้งเดิมที่ทำให้เครื่องแม่ข่ายทำงานหนัก

- ระบบตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้และการบันทึกคิวในตาราง matchmaking_queue บน Supabase ประสบความสำเร็จในการป้องกันสภาวะแข่งขัน (Race Conditions) ผ่านการใช้คำสั่งล็อกแถวข้อมูล SELECT FOR UPDATE ภายใต้ธุรกรรมระดับ Read Committed ป้องกันปัญหาการซ้ำซ้อนข้อมูลอย่างถาวร

- ตรรกะการตอบควิซของบอทออฟไลน์จำลองการหน่วงเวลาตอบคำถามในช่วง 5 วินาทีสุดท้าย ช่วยสร้างพฤติกรรมเสมือนมนุษย์และทำให้เกิดความท้าทายที่เป็นธรรม หากปล่อยให้บอทประมวลผลทันทีใน 1-2 วินาทีแรก จะก่อให้เกิดความได้เปรียบทางวิชาการและลดความท้าทายของผู้เล่น

7.3 ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้

- การประเมินความพึงพอใจดำเนินการกับนิสิตทดลองใช้งานจำนวน 15 ราย ผ่านแบบสอบถามสเกล 5 ระดับ (Likert Scale) พบว่าระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ที่ 4.50 (S.D. = 0.54) อยู่ในระดับ "พึงพอใจมากที่สุด" โดยมีรายละเอียดแผนภูมิสถิติตามด้านล่างนี้:

ด้านที่ 1: การออกแบบและความสะดวกในการใช้งาน

- [วางภาพที่ 20 ภาพแผนภูมิการประเมินความสวยงามและสัญลักษณ์มีระบบสารสนเทศของเกม ตรงนี้]
- [วางภาพที่ 21 ภาพแผนภูมิการประเมินการจัดวางเมนู ปุ่มควบคุม และตำแหน่งทรัพยากรบนกระดาน ตรงนี้]
- [วางภาพที่ 22 ภาพแผนภูมิการประเมินความถูกต้องของระบบร้านค้าและการอัปเกรดโปรไฟล์ ตรงนี้]
- [วางภาพที่ 23 ภาพแผนภูมิการประเมินความลื่นไหลของการเปลี่ยนฉากและดาร์กโหมด in-game ตรงนี้]

ด้านที่ 2: ระบบการเล่นเกมการตัดสินใจและการแลกเปลี่ยนทรัพยากร

- [วางภาพที่ 24 ภาพแผนภูมิการประเมินขั้นตอนการเสนอซื้อและจองการ์ดคอมพิวเตอร์โมดูล ตรงนี้]
- [วางภาพที่ 25 ภาพแผนภูมิการประเมินความถูกต้องสมดุลของการหักลดเหรียญทรัพยากรในเทิร์น ตรงนี้]
- [วางภาพที่ 26 ภาพแผนภูมิการประเมินความถูกต้องของการบันทึกสถิติแพ้ชนะและการสิ้นสุดเกมสะสม 20 ดาว ตรงนี้]

ด้านที่ 3: ระบบการจับคู่ออนไลน์และการตอบคำถามควิซชิงสิทธิ์เทิร์น

- [วางภาพที่ 27 ภาพแผนภูมิการประเมินความรวดเร็วและประสิทธิภาพของการค้นหาห้องจับคู่ออนไลน์ ตรงนี้]
- [วางภาพที่ 28 ภาพแผนภูมิการประเมินความง่าย ความท้าทาย และเกณฑ์คำถามของแบบทดสอบควิซแทรก ตรงนี้]



- [วางภาพที่ 29 ภาพแผนภูมิการประเมินความเหมาะสมของกรอบเวลานับถอยหลัง 10 วินาทีชิงสิทธิ์ ตรงนี้]
- ด้านที่ 4: ความพึงพอใจโดยรวมต่อการเรียนรู้และการใช้งานระบบ
- [วางภาพที่ 30 ภาพแผนภูมิการประเมินความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เกมเพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตรงนี้]
- [วางภาพที่ 31 ภาพแผนภูมิการประเมินความต้องการในการแนะนำเกมการ์ดระบบสารสนเทศนี้ให้แก่ผู้เรียนรายอื่น ตรงนี้]

7.4 ข้อเสนอแนะ

7.4.1 ควรเพิ่มระบบแสดงความรู้สึก หรือข้อความสั้นสำเร็จรูปในหน้าจอจับคู่และระหว่างตาเดิน

- เพื่อส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เล่น

7.4.2) ควรพัฒนาเว็บไซต์ควบคุมคลังข้อสอบผ่านคลาวด์สำหรับผู้สอน

- เพื่อให้อาจารย์ผู้ประสานงานสามารถปรับปรุงข้อมูลข้อสอบหรือเพิ่มลบชุดข้อสอบได้โดยตรงโดยไม่ต้องทำการอัปเดตไฟล์เกม

7.4.3 ควรพัฒนาระบบบอทออฟไลน์ให้สามารถปรับเปลี่ยนระดับความเก่งตามฝีมือผู้เล่นโดยอัตโนมัติ

- เพื่อยกระดับความท้าทายและความลื่นไหลในการฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละบุคคลได้อย่างเหมาะสม